# Fernando Daniel García

## *Datos personales*

Nacionalidad: Argentina
Correo electrónico: garciafido@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0009-0007-3541-8860

## *Situación profesional actual*

Profesional Principal
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA)
Buenos Aires - Argentina

CTO y Socio Fundador
Agilmind SRL
La Plata - Argentina

## *Resumen de la actividad profesional*

Profesional en Ciencias de la Computación con experiencia formando parte de equipos de investigación en diversas áreas científicas. Ha desarrollado software y diseñado soluciones tecnológicas innovadoras en Matemáticas, Ecología y, actualmente, en Ciencias del Clima, contribuyendo a la transferencia de conocimientos a la sociedad. Trabaja en inteligencia artificial desde 1984: inteligencia artificial simbólica y sistemas expertos (Prolog, LISP y un motor de inferencias propio), computación evolutiva (algoritmos genéticos) y, actualmente, modelos de lenguaje e integración de inteligencia artificial en sistemas en producción. En paralelo, fue socio fundador y CTO de empresas de desarrollo de software (XG Tecnología, García & Strauss y FT WAVE) y lo es de Agilmind SRL.

## *Competencias técnicas*

**Lenguajes:** Python, JavaScript/TypeScript, C/C++, C#, Java; Prolog y LISP (sistemas expertos).
**Desarrollo web y visualización:** Node.js, React, Django, APIs REST, GraphQL; mapas web (OpenLayers, MapLibre) y gráficos (Recharts).
**Datos y cómputo científico:** NumPy, Matplotlib; procesamiento de datos satelitales (GOES-16) y de pronósticos (GFS); recolección automatizada de datos (Playwright).
**Inteligencia artificial:** simbólica, desde 1984: sistemas expertos y basados en reglas en Prolog y LISP, un motor de inferencias propio basado en la regla de resolución de Robinson (en C, 1989) y el lenguaje Augur para sistemas expertos; computación evolutiva: algoritmos genéticos (curso con David E. Goldberg, Illinois, 2000; publicación en GECCO 2000 citada en 16 patentes; aplicados en el juego para Axe de 2009); actualmente, modelos de lenguaje (LLM), RAG y redes neuronales, con integración de múltiples modelos de IA en sistemas en producción; Hugging Face (Transformers, sentence-transformers, PEFT/LoRA), PyTorch, TensorFlow, pgvector, OpenCV, Tesseract.
**Bases de datos e infraestructura:** PostgreSQL (ORM: Prisma, Django), Docker, GitHub.
**Lenguajes de dominio específico (DSL):** diseño e implementación de varios DSL para distintos tipos de aplicaciones; actualmente, Haiku, para aplicaciones full-stack, en desarrollo continuo.

## *Idiomas*

Español (nativo), inglés (intermedio), portugués (intermedio).

## *Formación académica*

| | | |
|---|---|---|
| 1983 | Programador Superior | Facultad de Ciencias<br>Físico-Matemáticas y Naturales<br>Universidad Nacional de San Luis (UNSL)<br>San Luis - Argentina |

## *Contribuciones a la producción científica y tecnológica*

| | | |
|---|---|---|
| 2022-2024 | Desarrollo de aplicación web de integración de múltiples fuentes de información hidroclimática para fortalecer Sistemas de Alerta Temprana centrado en la población en el marco del programa IMPACT.AR | CIMA/CONICET-UBA<br>Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación (MINCYT) |
| 2022 | Desarrollo de aplicación web para el registro de eventos climáticos severos para Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil. Proyecto PREVENIR | Japan International Cooperation Agency (JICA)<br><br>Servicio Meteorológico Nacional (SMN) |
| 2020 | Desarrollo de librería CIMA-GOES para descarga masiva y procesamiento de archivos del satélite GOES-16 | CIMA/CONICET-UBA |
| 2020 | Aplicación web para monitoreo y predicción de Covid-19 en la Argentina | CIMA/CONICET-UBA |
| 2019-2024 | Aplicación web para la identificación de Overshooting Tops en imágenes de satélite para entrenamiento de métodos de detección basados en inteligencia artificial. | CIMA/CONICET-UBA |
| 2018-2019 | Desarrollo de software para la planificación del experimento de campo:<br>• Sistema de automatización de descarga, procesamiento y publicación de datos del GFS<br>• Scrapers/robots para descargar datos de estaciones meteorológicas en tiempo real | Remote sensing of Electrification, Lightning, And Mesoscale/microscale Processes with Adaptive Ground Observations (RELAMPAGO)<br><br>Clouds, Aerosols, and Complex Terrain Interactions (CACTI) |
| 2016-2023 | Desarrollo de un sistema de scrapers/robots para la recolección de datos de estaciones meteorológicas, con funcionalidades de normalización de la información recolectada. | CIMA/CONICET-UBA |

| | | |
|---|---|---|
| 2015-2026 | Desarrollo de software y visualizaciones para el proyecto Anticipando la Crecida (sistemas de alerta temprana comunitarios ante inundaciones), desde su micrositio inicial hasta las herramientas de datos usadas en el co-diseño | CIMA/CONICET-UBA |
| 2014-2019 | Desarrollo de CIMAPS, una plataforma web de visualización de información georreferenciada | Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA)<br>CONICET<br>Universidad de Buenos Aires (UBA) |
| 2004 | Desarrollo de software de graficación para la caracterización de los síndromes de sostenibilidad en el desarrollo: el caso de Argentina. | División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos.<br>Comisión Económica para América Latina (CEPAL)<br>Naciones Unidas |
| 2001-2011 | Desarrollo de software para investigación en ecología, manejo de fauna y epidemiología:<br>• Modelos de dinámica de poblaciones y simulación para el manejo sustentable de recursos naturales renovables<br>• Análisis espacial y estadístico de muestreos de campo (carpinchos, Loro Hablador, vinchucas silvestres, chinche verde y sus parásitos)<br>• Distribución geográfica y riqueza de especies de triatominos vectores de la Enfermedad de Chagas: análisis climáticos, redes neuronales y meta-análisis de ciclos de vida<br>• Métodos computacionales para el análisis de sensibilidad de modelos dinámicos<br>• Bases de datos de bibliografía ecológica y de evaluación de impacto ambiental; glosario ecológico Ecopaedia<br>• Robots de descarga de bibliografía científica, graficación georreferenciada y procesamiento de imágenes digitales | Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE)<br>CONICET<br>Universidad Nacional de La Plata (UNLP) |
| 2000 | Desarrollo de sitio web para la difusión del Derecho de Propiedad sobre la Tierra y el Dominio sobre los Recursos Naturales en el Contexto de la Sustentabilidad Ambiental en una Economía de Mercado | Lincoln Institute of Land Policy<br>Universidad de Belgrano (UB)<br>Federación Argentina de Comercialización e Industrialización de la Fauna (FACIF) |
| 1995-1999 | Desarrollo de aplicación web interactiva para implementar modelos de dinámica de poblaciones | Environmental Software and Services GmbH<br>Gumpoldskirchen - Austria |
| 1995 | Desarrollo de base de datos de especies asociadas al control de malezas | Weed Biological Control Laboratory<br>United States Department of Agriculture |

| | | |
|---|---|---|
| 1994-1995 | Desarrollo de la base de datos para el Plan de Manejo de la Zona Costera Patagónica Argentina | Global Environment Facility (GEF)<br>World Bank<br>United Nations Development Programme (UNDP) |
| 1989-1993 | Desarrollo de software:<br>• Motor de inferencias para la construcción de Sistemas Expertos.<br>• Generador de parsers LR/LALR.<br>• Motor de Hipertexto para el Directorio de Ecólogos y Científicos Ambientales de América Latina, el Caribe y la Península Ibérica | Departamento de Biología<br>Facultad de Ciencias Exactas y Naturales<br>Universidad de Buenos Aires (FCEN-UBA) |
| 1988-1989 | Proyecto de investigación: sistema experto para manejo de recursos naturales | Dirección de Ecología de la Provincia de Neuquén |
| 1987 | Desarrollo de un prototipo de sistema de monitoreo, anunciación de eventos anormales y lógica de enclavamiento de barras para el reactor de investigación nuclear RA3 | Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) |
| 1984-1996 | Desarrollo de software en los siguientes temas:<br>• Confiabilidad en redes<br>• Teoría de grafos<br>• Diferenciación simbólica | Instituto Argentino de Matemática (IAM)<br>Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) |

## *Actividad profesional en empresas*

| | | |
|---|---|---|
| Desde 2006 | **CTO y Socio Fundador.** Diseño y desarrollo de software a medida con herramientas propias, con énfasis en inteligencia artificial.<br>• **Inteligencia artificial:** *Axe Music Star* (2009), juego interactivo para Axe con música adaptativa, visión computacional, algoritmos genéticos y video no lineal en tiempo real; AgilPost (imputación inteligente de comprobantes con varios modelos de IA) y AgilBank (ingesta y conciliación de extractos bancarios con IA, de próximo lanzamiento), base de Pronto IAC y Pronto IEB, que comercializa BDL Consultores; AgilFace (reconocimiento facial), para empresas que operan en Vaca Muerta. | Agilmind SRL<br>La Plata - Argentina |

| | | |
|---|---|---|
| | • **Otros productos:** AgilSign (firma electrónica); AgilCred (administración de créditos personales para las sucursales de Frávega); AgilLic (gestión de licitaciones) y AgilDoc (seguimiento de documentación con alertas de vencimiento), comercializados por BDL Consultores; Jupiter, una plataforma para la industria musical y los derechos de autor, sucesora de Plutón (automatización para editoriales musicales, 2024; cliente: Sony Music Publishing), en el que participó como CTO.<br>• **Estándares:** JDX (Jupiter Data eXchange), especificación de un protocolo de intercambio de datos para el registro de obras musicales ante sociedades de gestión colectiva, de la que es autor (Zenodo, 2026, https://doi.org/10.5281/zenodo.23137511).<br>• **Clientes:** FOX Play, Primestream Corp, Unilever, Tuscany Now & More, Prodigy Network, Frávega, Autotrol, Grupo Clarín, Sony Music Publishing, FPA, BDL Consultores, SAM Sistemas.<br>• **Antecedente:** FT WAVE (2000–2002), de la que Agilmind es continuación: sistema de distribución en línea de las novedades musicales a las radios del país, para Sony Music, EMI Music, Warner Music, BMG, Universal Music y Leader Music. | |
| 2001-2006 | **Consultor.** Desarrollo de un framework de desarrollo rápido de aplicaciones (RAD) para Delphi y diseño de arquitecturas multicapa. | Borland Argentina<br>Buenos Aires |
| 2000-2002 | **CTO y Socio Fundador.** Diseño de un sistema de distribución en línea de las novedades musicales a todas las radios del país por conexión telefónica (*dial-up*), con reproductor de música digital propio y con el fin de mitigar la piratería. Clientes: Sony Music, Warner, BMG, EMI, Universal Music, Leader Music. | FT WAVE S.A. |
| 1995-2004 | **CTO y Socio Fundador.** Diseño y desarrollo de software centrado en interfaces de usuario. Clientes: Siemens, TPS, FPA Software, Car One, Sirsa, Supermercados Disco, Norte, Tigre; AFJP Previnter, AFJP Allianz, Grupo Siembra, Cenit Bansud; Benito Roggio, Rennell, Twice Technology, Paseo La Plaza, Teatro Avenida, Teatro Colón de Mar del Plata. | García & Strauss S.H. |

| | | |
|---|---|---|
| 1993-1995 | **CTO y Socio Fundador.** Diseño y desarrollo pionero en Argentina de software multimedia. Clientes: Ford, Volkswagen, Toyota, Sevel, Autolatina, Bagley, Sancor, Nabisco-Terrabussi, Marlboro, Johnson, Kimberly Clark, Telecom. | XG Tecnología S.H. |
| 1983-1984 | **Programador.** Programación en lenguaje Mantis y base de datos Total para un Sistema Bancario Integral. | Technologica S.A. |

### *Participación en proyectos de investigación*

| | | |
|---|---|---|
| 2022-2026 | The project for numerical weather prediction and warning communication system for densely populated and vulnerable cities | Japan International Cooperation Agency (JICA) |
| 2022-2024 | Predicción meteorológica a muy corto plazo utilizando asimilación de datos de radar y aprendizaje automático | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) |
| 2022-2024 | Sistema de Alerta Temprana centrado en la población en Municipio de La Matanza para el programa IMPACT.AR. | Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación (MINCYT)<br>CIMA/CONICET-UBA<br>Municipio de La Matanza |
| 2018-2022 | RELAMPAGO: Una oportunidad para mejorar el entendimiento de los procesos físicos y dinámicos que inician y mantienen a los eventos meteorológicos de alto impacto Campaña de campo internacional (Argentina, EE. UU. y Brasil; junio 2018 – abril 2019). Aportes: recolección en tiempo real de datos de estaciones meteorológicas (dataset Argentina Mesonet Data, NCAR) y procesamiento de pronósticos GFS para la planificación de operaciones. | Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos (DCAO)<br>Facultad de Ciencias Exactas y Naturales<br>Universidad de Buenos Aires (FCEN-UBA) |
| 2015-2026 | Anticipando la Crecida: co-diseño e implementación de sistemas de alerta temprana comunitarios ante inundaciones en La Matanza, Lomas de Zamora, Avellaneda y Lanús (Área Metropolitana de Buenos Aires). Aportes: curaduría de datos, metodología, desarrollo de software y visualización. | Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA)<br>CONICET<br>Universidad de Buenos Aires (UBA) |
| 1995-1999 | GAIA: A Multi-Media Tool for Natural Resources Management and Environmental Education | Environmental Software and Services GmbH<br>Gumpoldskirchen - Austria |
| 1994-1995 | PMZCP: Plan de Manejo de la Zona Costera Patagónica Argentina | Global Environment Facility (GEF)<br>Argentina |

## *Publicaciones*

Simone, I., Salio, P., Ruiz, J., Cancelada, M., Vidal, L. y **García, F.** (en preparación). A short climatology of overshooting cloud top detection developed from a simplified method in southern South America.

Robledo, F., Moreira, D., Prudente, C., … **García, F.**, … Pérez Vega, A. E. [36 autores] (2026). Co-design and implementation of community-based flood early warning systems in eastern Argentina. *Environmental Research: Climate*, *5*(3), 035041. https://doi.org/10.1088/2752-5295/ae7fac

Salio, P., Bechis, H., Ribeiro, B. Z., de Lima Nascimento, E., Galligani, V., **García, F.**, … Villagrán Asiares, C. I. [39 autores] (2024). Toward a South American High-Impact Weather Reports Database. *Bulletin of the American Meteorological Society*, *105*(7), E1204–E1217. https://doi.org/10.1175/BAMS-D-23-0063.1

**García, F.**, Ruiz, J., Salio, P., Bechis, H. y Nesbitt, S. (2019). *Argentina Mesonet Data* (Version 1.1) [Data set]. UCAR/NCAR – Earth Observing Laboratory. https://doi.org/10.26023/JEXB-W6B6-E310. También en el repositorio de datos del CONICET (2024): http://hdl.handle.net/11336/243011

**García, F.** (2000). Computer Screen Design Aided by a Genetic Algorithm. En D. Whitley (Ed.), *Late Breaking Papers at the 2000 Genetic and Evolutionary Computation Conference* (pp. 98–101).

*Citado como antecedente en 16 patentes de EE. UU. de una misma línea tecnológica (2006–2023), de Affinnova, Inc. y Nielsen; entre ellas, US 7,016,882 y US 9,785,995.*

## *Presentación en congresos y reuniones*

| | | |
|---|---|---|
| 2022 | “Towards a South American severe storm database”. Coautor, con H. Bechis, B. Ribeiro, P. Salio y otros. | 30th Conference on Severe Local Storms<br>American Meteorological Society (AMS)<br>Santa Fe, Nuevo México - EE. UU. |
| 2022 | “Hacia la creación de una base de datos de tormentas severas en Sudamérica”. Coautor, con H. Bechis, B. Zanetti Ribeiro, P. Salio y otros. Resumen: http://hdl.handle.net/20.500.12160/2474 | XIV Congreso Argentino de Meteorología (CONGREMET XIV)<br>Centro Argentino de Meteorólogos<br>Buenos Aires - Argentina |
| 1996 | “Argentina case study” | GAIA Project Startup - Meeting<br>Environmental Software and Services GmbH<br>Gumpoldskirchen - Austria |
| 1991 | “Sistema Experto para el Manejo del Zorro Colorado de Patagonia” | 3er Encuentro Regional de Ingeniería de Sistemas & Workshop CLEI Sistemas Expertos y Multimedios<br>Concepción - Chile |

## *Cursos y seminarios dictados*

| | | |
|---|---|---|
| 2001 | • Desarrollo de aplicaciones con Delphi<br>• Diseño de aplicaciones en múltiples capas con WebSnap y DataSnap | Borland Argentina<br>Buenos Aires |
| 1991 | Introducción a la Teoría de Compiladores | Estudio Weber, Ferro & Asociados<br>Buenos Aires |
| 1985 | Seminario sobre “Lenguajes de Lógica Descriptiva y Programación Funcional” | Instituto Argentino de Matemática |
| 1985 | Participación en el dictado colectivo del curso teórico-práctico: “Bases de Datos para el Manejo y Conservación de Vida Silvestre y Áreas Naturales Protegidas” | Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación<br>Ministerio de Economía<br>Buenos Aires |
| 1984 | Participación en el dictado colectivo del seminario de postgrado sobre “Sistemas de Información y su Aplicación al Planeamiento Urbano y Regional” | Facultad de Arquitectura y Urbanismo<br>Universidad de Buenos Aires |

## *Cursos y formación complementaria*

| | | |
|---|---|---|
| 2000 | Genetic Algorithms | University of Illinois at Urbana-Champaign |
| 1987 | • Diseño de Ambientes Centrados en Lenguajes<br>• Engenharia de Conhecimento e Sistemas Especialistas<br>• Automação Industrial Informatizada | Escuela Argentino Brasileña de Informática (EBAI)<br>Tandil - Argentina |
| 1986 | • Inteligencia Artificial Aplicada<br>• Teoria da Computação<br>• Verificação e Derivação de Programas | Escuela Argentino Brasileña de Informática (EBAI)<br>Campinas - Brasil |
| 1984 | • Tecnología de Redes Locales<br>• Arquitectura de Microprocesadores<br>• LSI-Proyecto Estructurado de Circuitos Integrados | Centro Latinoamericano de Matemática e Informática (CLAMI)<br>Buenos Aires - Argentina |
| 1983 | Introdução à Confiabilidade | Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA)<br>Río de Janeiro - Brasil |

## *Becas*

| | | |
|---|---|---|
| 1983 | Beca de Iniciación a la Investigación | Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA)<br>Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)<br>Río de Janeiro - Brasil |

## *Membresías*

| | | |
|---|---|---|
| 1996-2016 | Miembro | Association for Computing Machinery (ACM)<br>Nueva York - EE. UU. |
| 2000-2001 | Miembro. La sociedad, que organizaba la conferencia GECCO, pasó a ser ACM SIGEVO en 2005. | International Society for Genetic and Evolutionary Computation (ISGEC)<br>Stanford, California - EE. UU. |

## *Música*

Canta en grupos folclóricos desde los 12 años (entre ellos, Inti Huasi, del que fue fundador), integró el Grupo de Experimentación Vocal (GEV), hizo arreglos para el Coro de la Fundación San Telmo y compuso música para obras de teatro, como *Vanya en miniatura* (2025). Disco solista: *Ronda* (2015). En 2005 desarrolló el software de *Digidramamancia*, que generaba en tiempo real el guion y la partitura a partir de las huellas digitales del público, y tuvo a su cargo la metacomposición y la dirección musical. Registrado como autor, intérprete y productor fonográfico en SADAIC, AADI y CAPIF. Música en https://fidogarcia.bandcamp.com.